

Avaliação da primeira unidade

Esta prova é composta por quatro questões num total de oitos pontos. Todas as questões a seguir só serão corrigidas com seus respectivos cálculos corretos e completos.

Questão 1. [Valor: 2,0] Determine os valores de x , de modo que o número complexo

$$z = 2 + (x - 4i) \cdot (2 + xi)$$

seja real puro.

Questão 2. [Valor: 2,0] Se $z = 2 \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right]$, então o conjugado de z^2 é igual a

- (a) $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$ (c) $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ (e) $-4i$
(b) $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$ (d) 4

Questão 3. [Valor: 2,0] Considere o número complexo $z = i$, onde i é a unidade imaginária. O valor de $z^4 + z^3 + z^2 + z + \frac{1}{z}$ é

- (a) -1
(b) 0
(c) 1
(d) i
(e) $-i$

Questão 4. [Valor: 2,0] Considere, no plano complexo, um polígono regular cujos vértices são as soluções da equação $z^6 = 1$. A área deste polígono, em unidades de área, é igual a:

- a) $\sqrt{3}$
b) 5
c) π
d) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
e) 2π